

Gliederung der Powerpoint (Methodik)

1) Einführung

a. Naturereignisse und deren Folgen

b. Stromausfall

→ Einschränkung der Infrastrukturen und/oder Ausfall of point of interest

2) (Optional) echtes Beispiel nehmen

a. Stromausfall Europa November 2006

b. (Vielleicht besser) Stromausfallbeispiel aus Literatur nehmen (Kaub Paper)

3) Motivation/Problemstellung

a. Problem

i. Zwei Papers die zwei unterschiedlichen Konsequenzen abdecken

1. Kaub → physische Erreichbarkeit im Straßennetz

2. Lickert → Überlebensdauer von kritischen Infrastrukturen

→ Jedoch keine zsmh. Aufgebaut da die Erreichbarkeit einer Infrastruktur nur Sinn ergibt wenn diese auch noch selbst funktioniert.

Beispiel: Haus → Straße → Krankenhaus fällt weg wenn

Krankenhaus kein Strom mehr hat auch wenn Straße intakt

ii. Ausfall kritischer Infrastrukturen und Point of interest und deren Konsequenz

1. Wie widerstandsfähig sind Straßennetze

2. Ausfall von Point of interests möglich (Bsp. Krankenhäuser, Supermärkte etc.)

3. Keine Versorgung der möglich wegen Accessmöglichkeit und/oder Ausfall

b. Warum das ganze

i. Bsp. Als Sicherheitsaspekt

ii. Gegenmaßnahmen bei Worst Case Szenarien

iii. Ein POI zählt nur dann als wirklich erreichbar, wenn er physisch erreichbar UND funktional nutzbar ist

4) Forschungsfrage und Zielsetzung

a. Forschungsfragen und Unterfragen (Hypothesen)

i. Auswirkungen von Ausfällen und deren kaskadierenden Effekten auf die Erreichbarkeit kritischer Infrastrukturen am Beispiel Trier (ERSTMAL)

1. Die Integration von Stromausfall-Kaskaden führt zu einer geringeren Resilienz, als eine rein straßenbasierte RoA-Analyse vermuten lässt.

2. H2: Durch die Modellierung von Lifetimes lassen sich kritische Zeitfenster identifizieren, in denen ein POI trotz

blockierter Wege funktional bleibt oder trotz freier Wege ausfällt.

- b. Ziel der Arbeit
 - i. Kombinierung beider Papers
 - ii. eine methodische und technische Brücke zwischen der straßenbasierten RoA-Analyse und zeitabhängigen Kaskadenmodellen zu schlagen
- 5) Überblick der methodik (Quasi Inhaltsverzeichnis der Methodik)
 - a. Chronologische Auflistung der Methode (vielleicht eine Grafik) Bsp.:
 - i. Literaturrecherche, Theoretische Grundlagen
 - ii. Konzeptionelle Modellentwicklung
 - iii. Softwaretechnische Umsetzung
 - iv. Evaluierung der Ergebnisanalyse
- 6) Literaturrecherche, Theoretische Grundlagen
 - a. Bsp. Definierung von Wörtern (Resilienz, RoA, Accessibility, kritische Infrastrukturen etc.)
 - b. OSM Daten
- 7) Konzeptionelle Modellentwicklung
 - a. **RoA-Erweiterung**
 - i. Integration kaskadierender Effekte
 - ii. Ergänzung einer zeitlichen Dimension
 - b. **Kopplung von Stromnetz und POIs**
 - i. Zuordnung von Gebäuden/POIs zu Stromnetzknotten
 - ii. Berücksichtigung von Autonomiezeit / Lifetime
 - c. **Funktionaler POI-Zustand**
 - i. POI ist nicht nur „erreichbar“, sondern auch „funktionsfähig“
 - ii. Zustand abhängig von Energieversorgung und Zeit
 - d. **Zeitdiskrete Simulation**
 - i. Betrachtung von $T + 0$ bis $T + n$
 - ii. Abbildung funktionaler Ausfälle im Krisenverlauf
- 8) Softwaretechnische Umsetzung
 - a. Implementierung der Daten (Datenintegration)
 - b. Kaskadensimulator
 - c. RoA-Modifikation
- 9) Evaluierung und Ergebnisanalyse
 - a. Vergleichende Analyse
 - b. Sensitivitätsanalyse
 - c. Synthese
- 10) Zeitplan
 - a. Ghant Diagram
- 11) Literaturverzeichnis

